

Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 3.

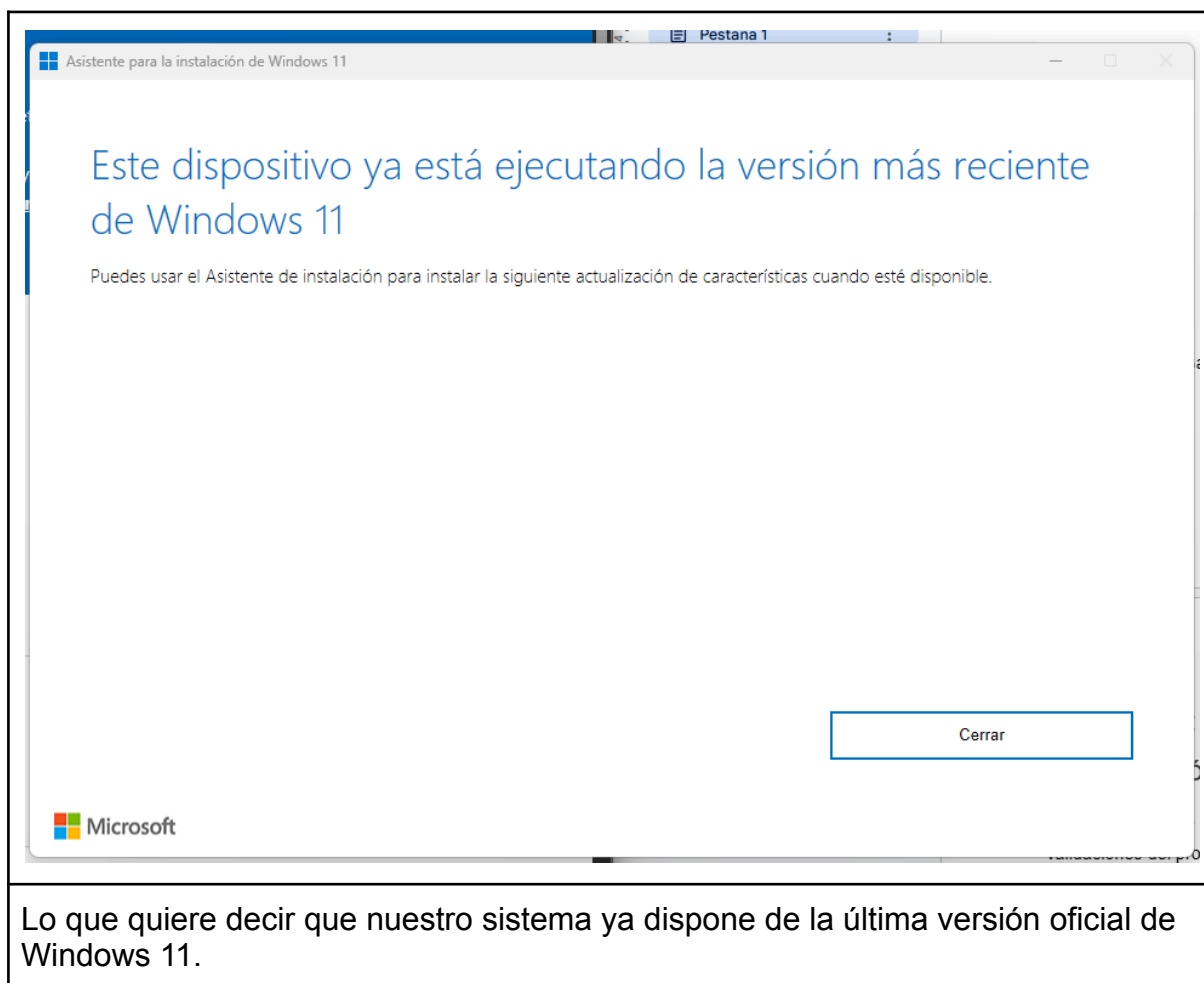
Apartado 1: Preparación, instalación y configuración de Windows 11.....	3
PASO 1: Descargar el Asistente de Instalación de Windows 11.....	3
PASO 2: Crear un medio de instalación para Windows 11 y probarlo.....	4
PASO 3: Instalación y configuración de Windows 11 en VirtualBox.....	7
Apartado 2: Instalación y configuración de máquinas virtuales con sistema operativo Ubuntu 24.04 Desktop.....	9
Apartado 3: Instantáneas y máquinas virtuales.....	11
Apartado 4: Gestión de discos virtuales.....	12
Apartado 5: Exportar máquinas a .OVA y compartir con Google Drive.....	14

Apartado 1: Preparación, instalación y configuración de Windows 11

PASO 1: Descargar el Asistente de Instalación de Windows 11

Esta tarea consiste en intentar la instalación de MS Windows 11 y analizar las validaciones del proceso.

Tras descargar y ejecutar el asistente de instalación de MS Windows 11, nos encontramos la siguiente ventana:



Por tanto, **es posible** instalar Windows 11 ya que ya está instalado.

PASO 2: Crear un medio de instalación para Windows 11 y probarlo

En este paso crearemos un medio de instalación para Windows 11 utilizando un pendrive.

Aunque ya sabemos que la máquina con la que realiza este trabajo es compatible con windows 11, recojo primero aquí los requisitos oficiales declarados por Microsoft.



Requisitos del sistema

Estos son los requisitos mínimos del sistema para instalar Windows 11 en un PC. Si tu dispositivo no cumple estos requisitos, es posible que no puedas instalar Windows 11 en él y quizás podrías pensar en comprar [un nuevo PC](#). Si no estás seguro de que tu PC cumple estos requisitos, puedes consultar con el fabricante original de equipos (OEM) de tu PC, o bien, si tu dispositivo ya ejecuta Windows 10, puedes usar la [Comprobación de estado del PC](#) para evaluar la compatibilidad. Ten en cuenta que esta app no comprueba la tarjeta gráfica ni la pantalla, ya que la mayoría de los dispositivos compatibles cumplirán los requisitos que se indican abajo.

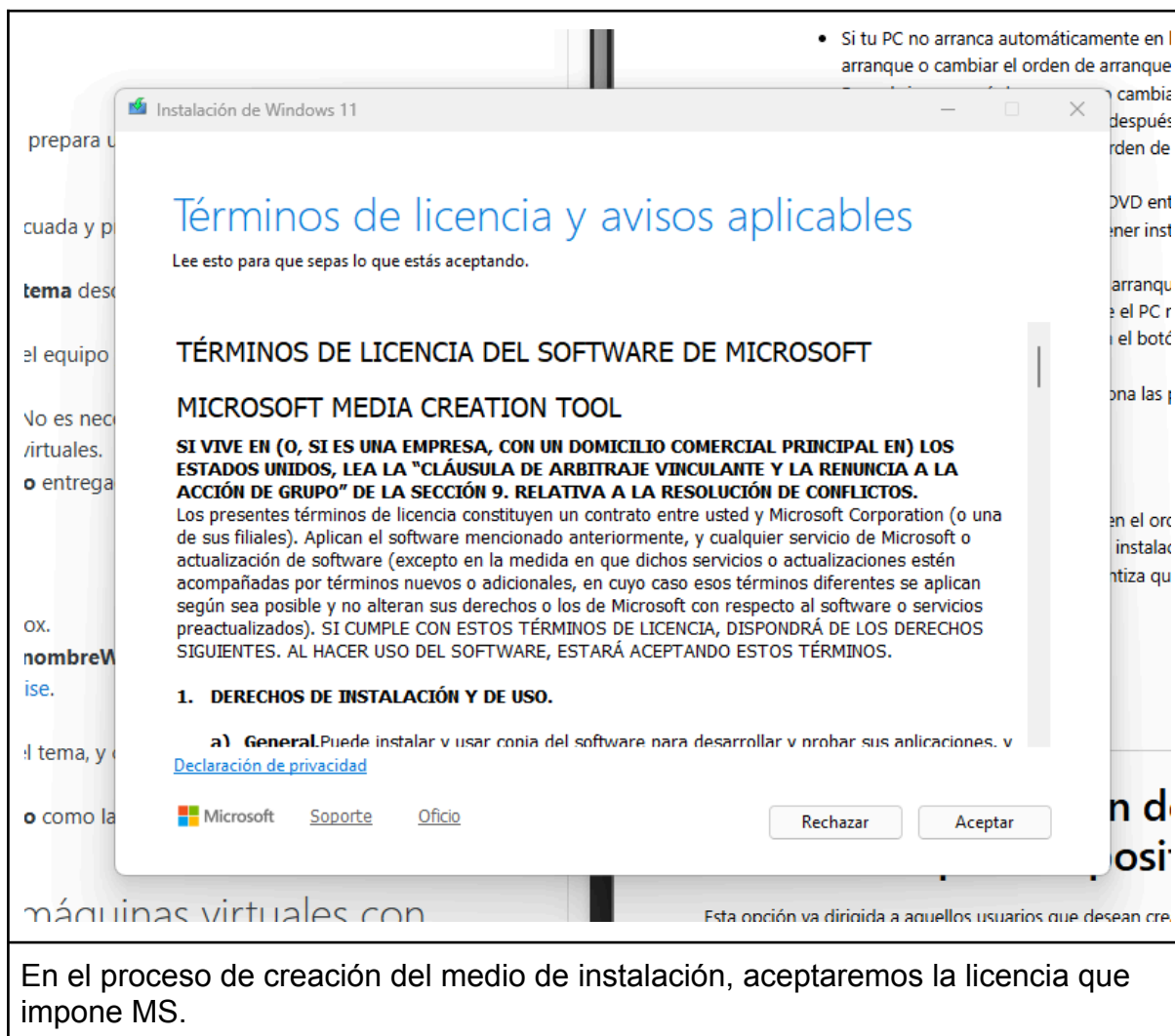
Tu dispositivo debe [ejecutar Windows 10](#), versión 2004 o posterior, para poder actualizarse. Las actualizaciones gratuitas están disponibles a través de Windows Update en Configuración > Actualización y seguridad.

Procesador	1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC).
RAM	4 gigabytes (GB)
Almacenamiento	Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más. Consulta Más información sobre el espacio de almacenamiento para mantener Windows 11 actualizado para obtener más información.
Firmware del sistema	UEFI, compatible con Arranque seguro. Consulta aquí para obtener información sobre cómo tu PC puede cumplir este requisito.
TPM	Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0. Consulta aquí para ver instrucciones sobre cómo se puede habilitar tu PC para que cumpla este requisito.
Tarjeta gráfica	Compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0.
Pantalla	Pantalla de alta definición (720p) de más de 9" en diagonal, con canal de 8 bits por color.
Requisitos mínimos del sistema para Copilot+ PCs	Los Copilot+ PCs son una nueva clase de PCs Windows 11 con IA que son impulsados por una unidad de procesamiento neuronal (NPU) turbo, un chip de ordenador especializado para procesos de IA intensos, como traducciones en tiempo real y generación de imágenes, que puede llevar a cabo más de 40 billones de operaciones por segundo (TOPS). Para ejecutar experiencias únicas de Copilot+ PC, los clientes deberán adquirir hardware nuevo. Además de los requisitos mínimos del sistema para Windows 11, los Copilot+ PCs deben incluir lo siguiente: • Procesador: Un procesador o sistema en un chip (SoC) compatible con una NPU capaz de realizar 40+ TOPS. En la actualidad, esto incluye: • AMD Ryzen™ AI 300 series • Intel® Core™ Ultra 200V series • Snapdragon® X series • RAM: 16 GB DDR5/LPDDR5 • Almacenamiento: 256 GB SSD/UFS Las características específicas, además de las apps y el hardware que agregues a tu Copilot+ PC, pueden tener requisitos adicionales de hardware, software u otros, que pueden cambiar con el tiempo.
Conexión a Internet y cuenta de Microsoft	Windows 11 Pro para uso personal y Windows 11 Home requieren conectividad a Internet y una cuenta de Microsoft durante la configuración inicial del dispositivo. El cambio fuera de Windows 11 en modo S también requiere conexión a Internet. Obtén más información sobre el modo S aquí. Para todas las ediciones de Windows 11, se requiere acceso a Internet para poder realizar actualizaciones, así como descargar y aprovechar algunas de las características. En los Copilot+ PC, muchas características únicas, una vez descargadas, se ejecutan sin acceso a Internet. Para algunas características se requiere una cuenta de Microsoft, incluso en los Copilot+ PC.

Obtenido de

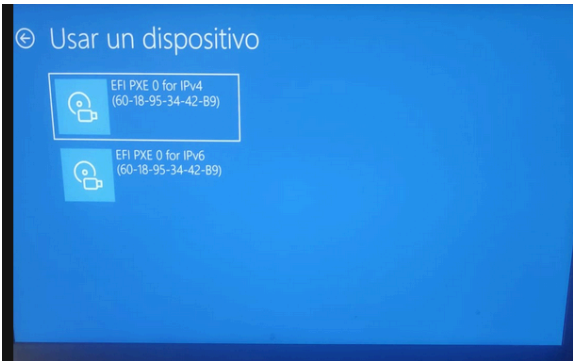
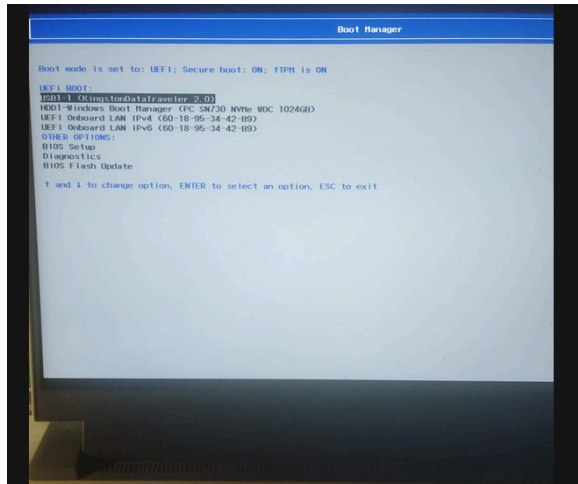
<https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications?r=1>

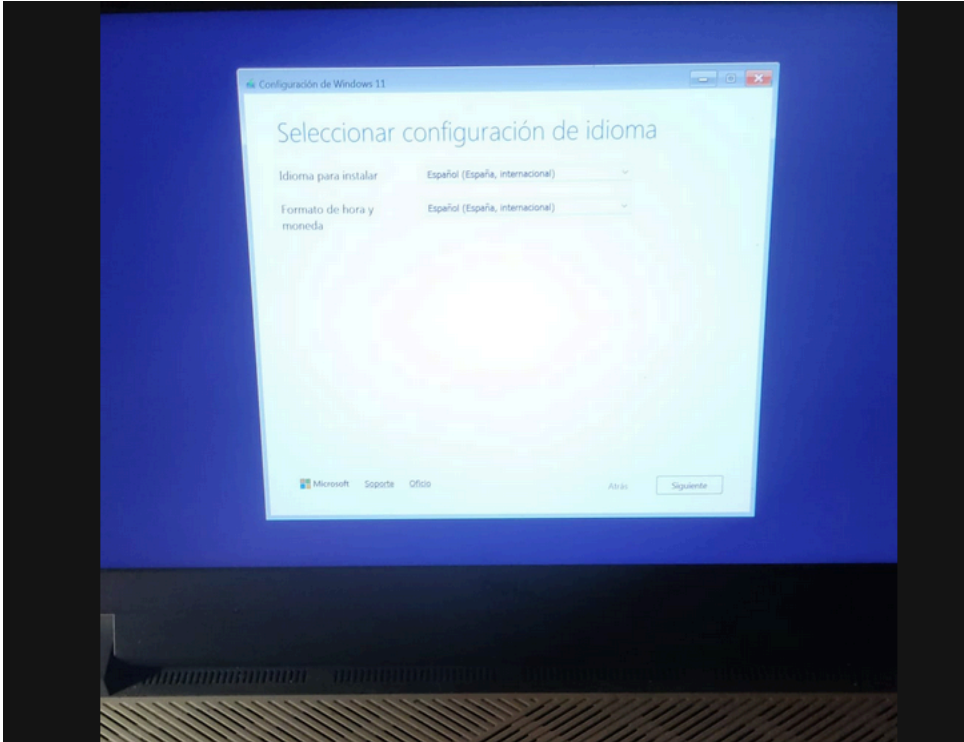
Descargamos la herramienta de creación de medio de instalación oficial para Windows 11 de Microsoft desde <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295>, este enlace se puede obtener desde <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>



Tras crear el nuevo medio, estamos listos para proceder con el proceso de instalación de Windows 11.

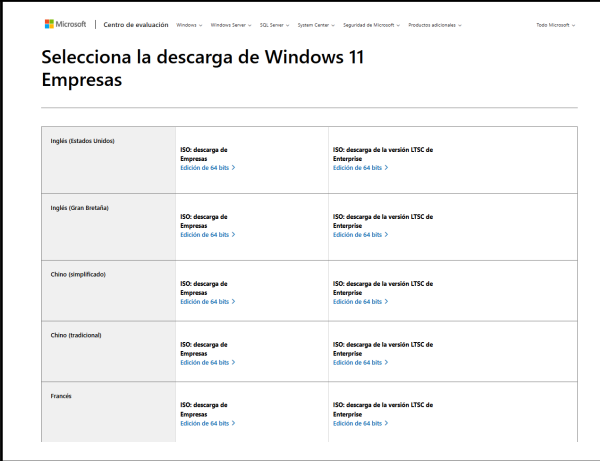
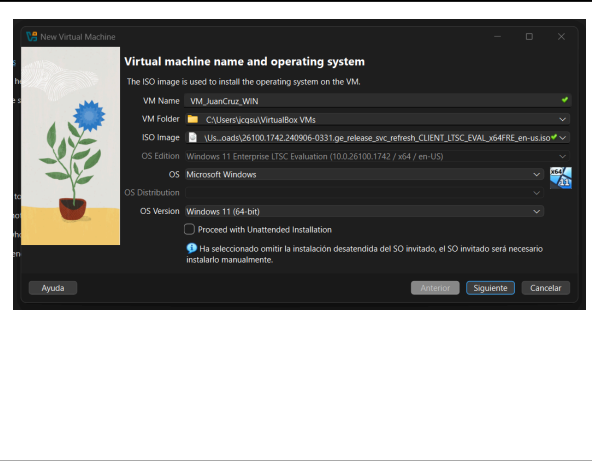
A pesar de haber intentado el inicio con la nueva unidad de arranque creada desde el menú Configuración > Sistema > Recuperación de Windows, finalmente he iniciado el sistema desde el menú de arranque propio de la bios de mi sistema operativo.

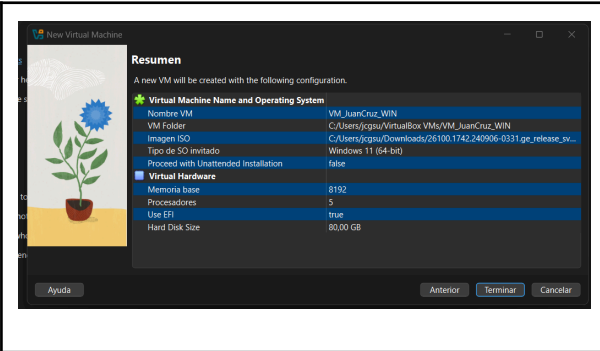
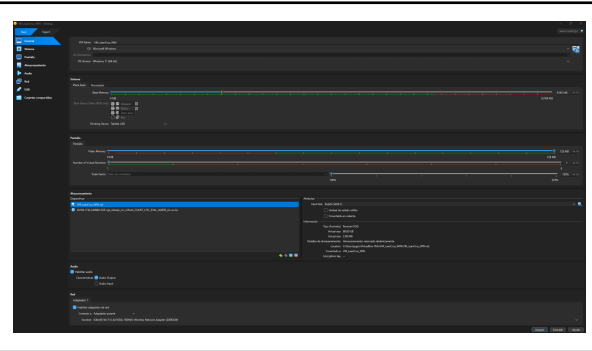
	
Ninguno de estos es el medio creado, por alguna razón no aparece aquí.	Desde el menú de arranque de mi bios sí aparece el nuevo medio.

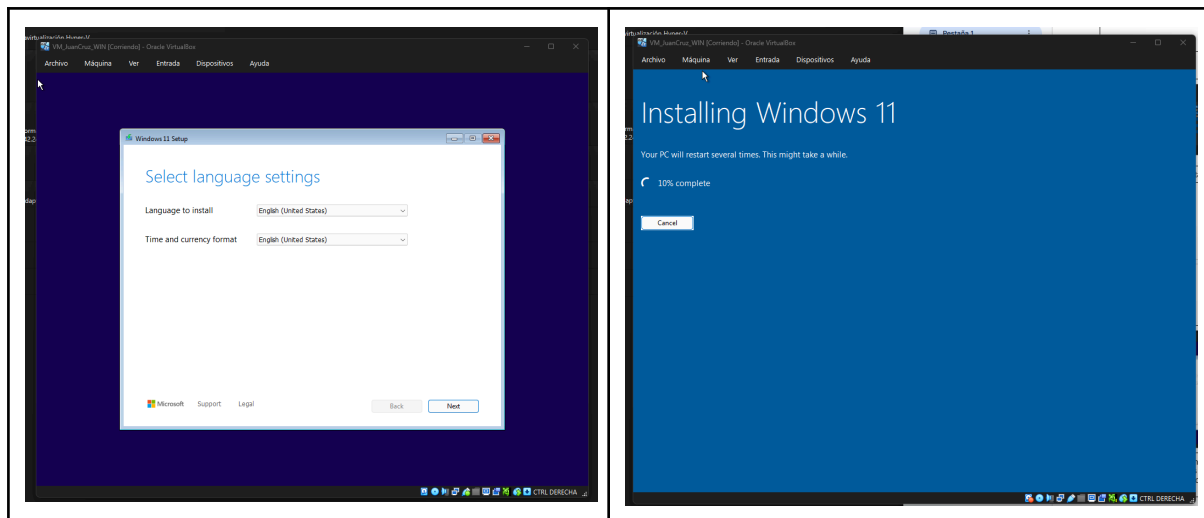

Sistema de instalación de windows 11 lanzado, tras esta pantalla interrumpo el proceso.

PASO 3: Instalación y configuración de Windows 11 en VirtualBox

Con VirtualBox ya instalado (desde hace tiempo), procedemos a descargar la iso de Windows 11 Enterprise, que nos exige un registro de usuario.

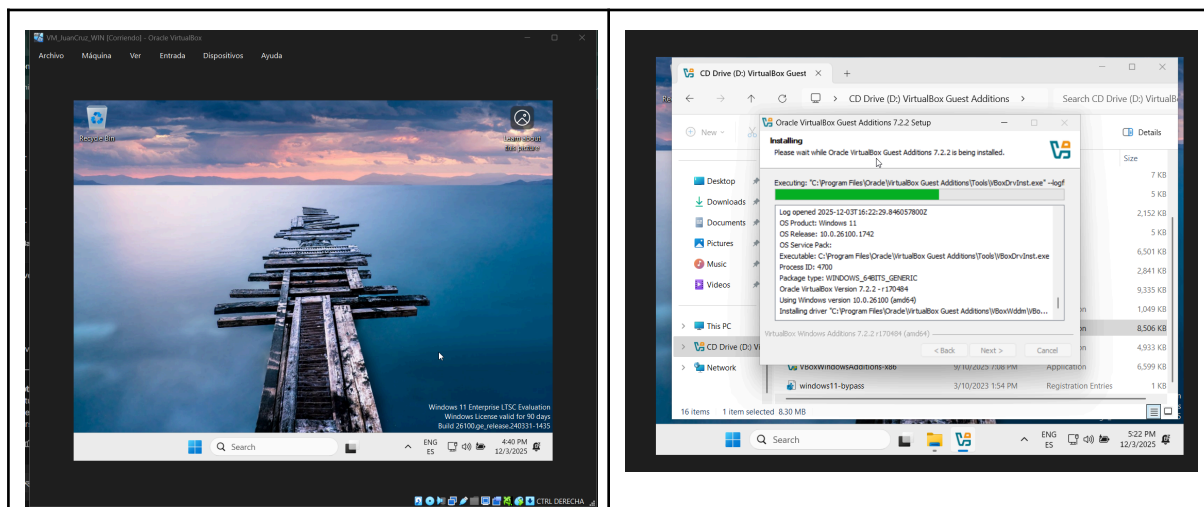
 Selecciona la descarga de Windows 11 Empresas <table border="1"><tr><td>Inglés (Estados Unidos)</td><td>ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits ></td><td>ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits ></td></tr><tr><td>Inglés (Gran Bretaña)</td><td>ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits ></td><td>ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits ></td></tr><tr><td>Chino (simplificado)</td><td>ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits ></td><td>ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits ></td></tr><tr><td>Chino (tradicional)</td><td>ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits ></td><td>ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits ></td></tr><tr><td>Francés</td><td>ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits ></td><td>ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits ></td></tr></table>	Inglés (Estados Unidos)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >	Inglés (Gran Bretaña)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >	Chino (simplificado)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >	Chino (tradicional)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >	Francés	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >	 Virtual machine name and operating system The ISO image is used to install the operating system on the VM. VM Name: VM_JuanCruz_WIN VM Folder: C:\Users\jcpu\VirtualBox VMs ISO Image: C:\Users\jcpu\Downloads\26100.1742.240906-0331.ge.release_svc_refresh_CLIENT_LTSC_EVAL_x64FRE_en-us.iso OS Edition: Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (10.0.26100.1742) / x64 / en-US OS: Microsoft Windows OS Distribution: Microsoft Windows OS Version: Windows 11 (64-bit) ☐ Proceed with Unattended Installation Ha seleccionado omitir la instalación desatendida del SO invitado, el SO invitado será necesario instalarlo manualmente. Ayuda Cancelar
Inglés (Estados Unidos)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >														
Inglés (Gran Bretaña)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >														
Chino (simplificado)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >														
Chino (tradicional)	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >														
Francés	ISO: descarga de Empresa Edición de 64 bits >	ISO: descarga de la versión LTSC de Enterprise Edición de 64 bits >														
Descarga de la iso	Creación de la máquina virtual. No solicitamos la instalación, que haremos manualmente. Le doy 4 núcleos y 8Gb de RAM															

 Resumen A new VM will be created with the following configuration. Virtual Machine Name and Operating System Nombre VM: VM_JuanCruz_WIN VM Folder: C:\Users\jcpu\VirtualBox VMs\VM_JuanCruz_WIN Imagen ISO: C:\Users\jcpu\Downloads\26100.1742.240906-0331.ge.release_svc_refresh_CLIENT_LTSC_EVAL_x64FRE_en-us.iso Tipo de SO invitado: Windows 11 (64-bit) Proceed with Unattended Installation: false Virtual Hardware Memoria base: 8192 Procesadores: 5 Use EFI: true Hard Disk Size: 80,00 GB Ayuda Anterior Terminar Cancelar	 Virtual Machine settings Network Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop Attached to: Bridged Adapter Bridged Adapter: NPF{...}
Máquina creada con adaptador puente (lo que hace que el sistema invitado aparezca en mi red como una máquina independiente) y fichero de hd de tamaño dinámico.	



Estoy usando la versión en inglés ya que lo prefiero así puesto que me permite encontrar información para resolver problemas más fácilmente. Vemos cómo la primera ventana es la misma que teníamos al iniciar el proceso en mi máquina física en el apartado anterior.

Tras darle garrido como nombre de usuario local:



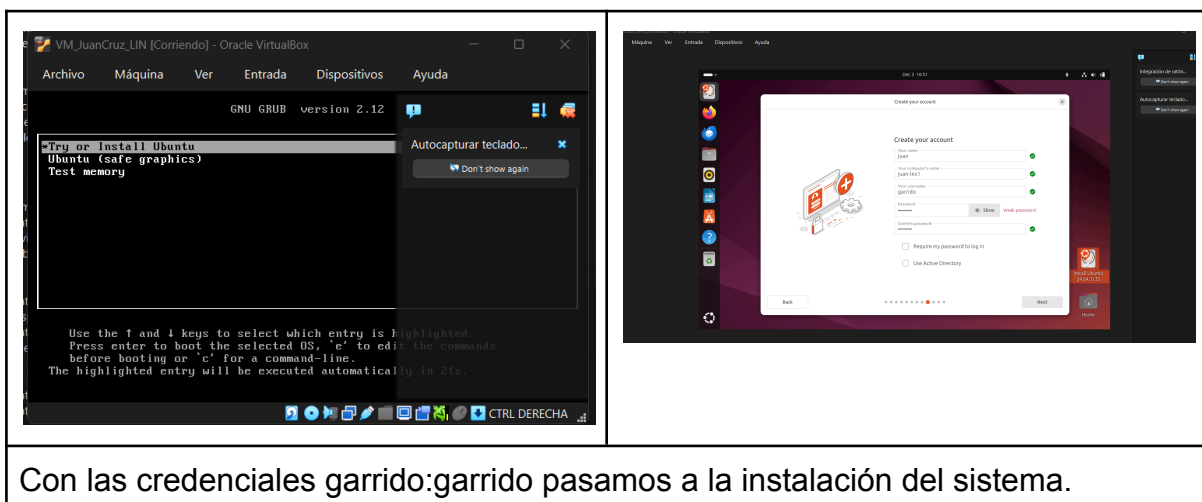
Sistema invitado instalado y corriendo.

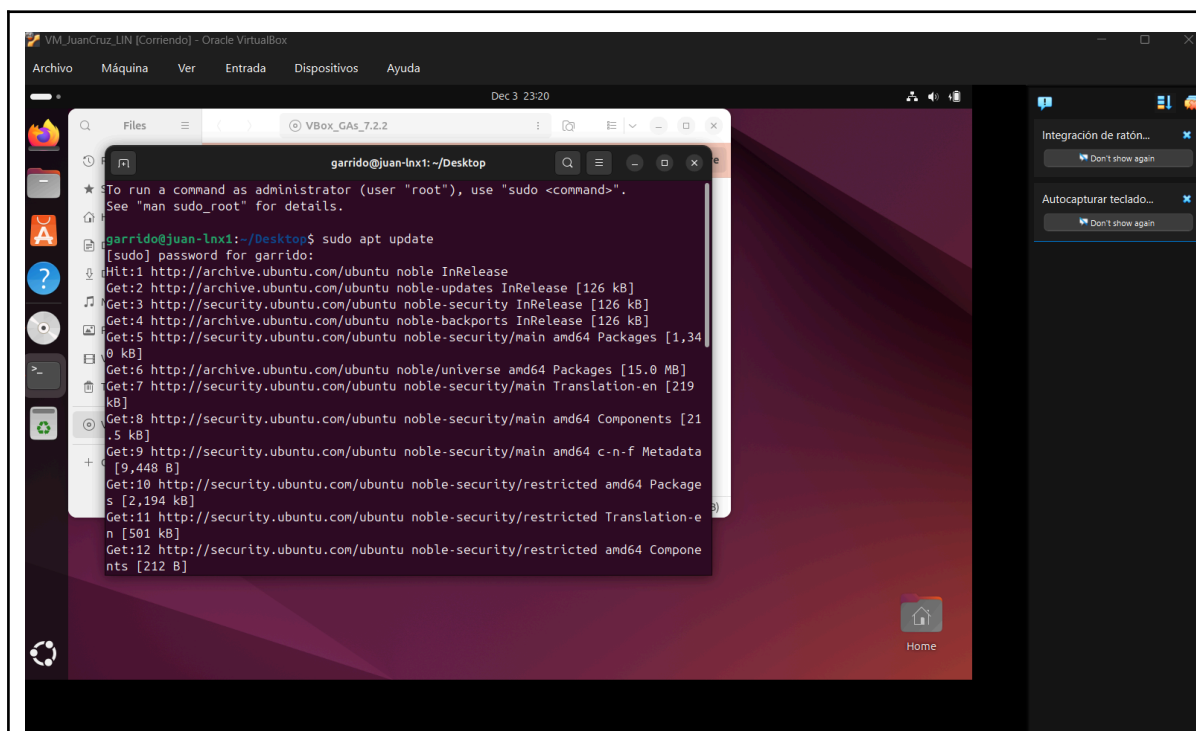
Instalación de las Guest Additions



Apartado 2: Instalación y configuración de máquinas virtuales con sistema operativo Ubuntu 24.04 Desktop

Procedemos ahora con el mismo proceso pero con un Ubuntu LTE. Tras definir una máquina virtual igual a la anterior, procedemos a indicar la iso que debe cargar e iniciamos:



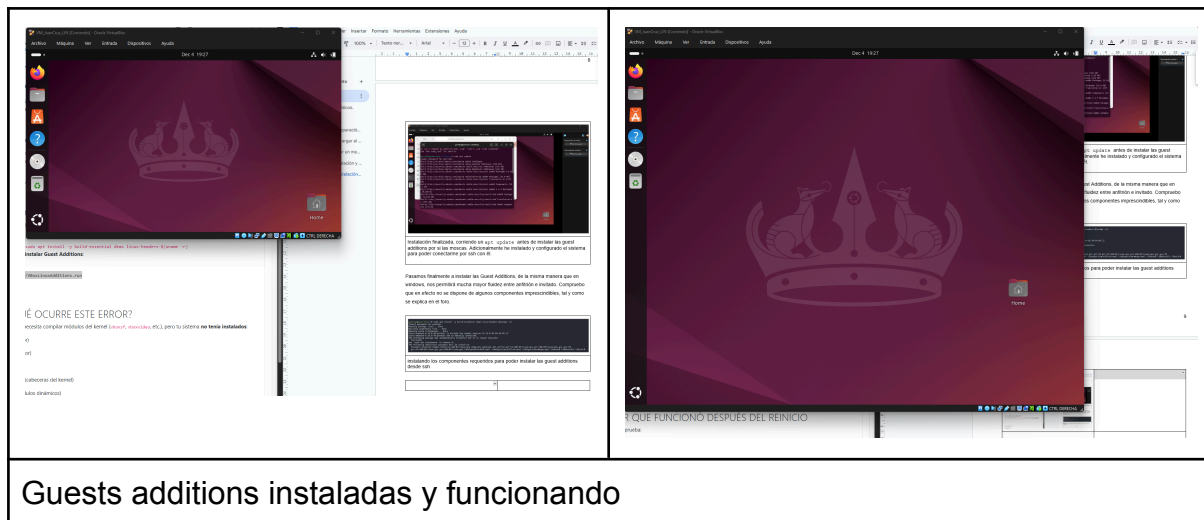


Instalación finalizada, corriendo un `apt update` antes de instalar las guest additions por si las moscas. Adicionalmente he instalado y configurado el sistema para poder conectarme por ssh con él.

Pasamos finalmente a instalar las Guest Additions, de la misma manera que en windows, nos permitirá mucha mayor fluidez entre anfitrión e invitado. Compruebo que en efecto no se dispone de algunos componentes imprescindibles, tal y como se explica en el foro.

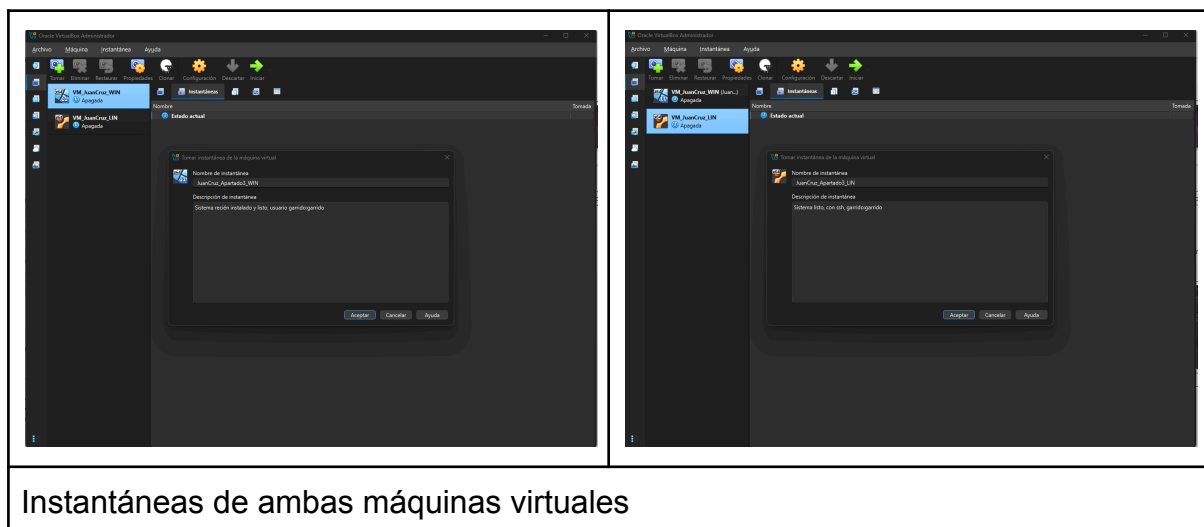
```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
[sudo] password for garrido:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
linux-headers-6.14.0-36-generic is already the newest version (6.14.0-36.36-24.04.1).
linux-headers-6.14.0-36-generic set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils libbct1-0
```

Instalando los componentes requeridos para poder instalar las guest additions desde ssh, tras eso podremos instalarlas.

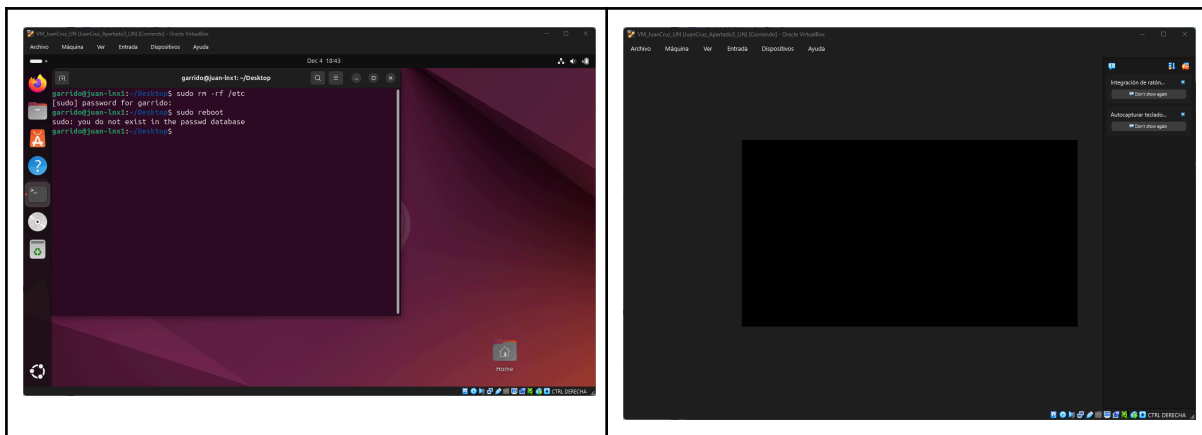


Apartado 3: Instantáneas y máquinas virtuales

Tomamos las instantáneas.

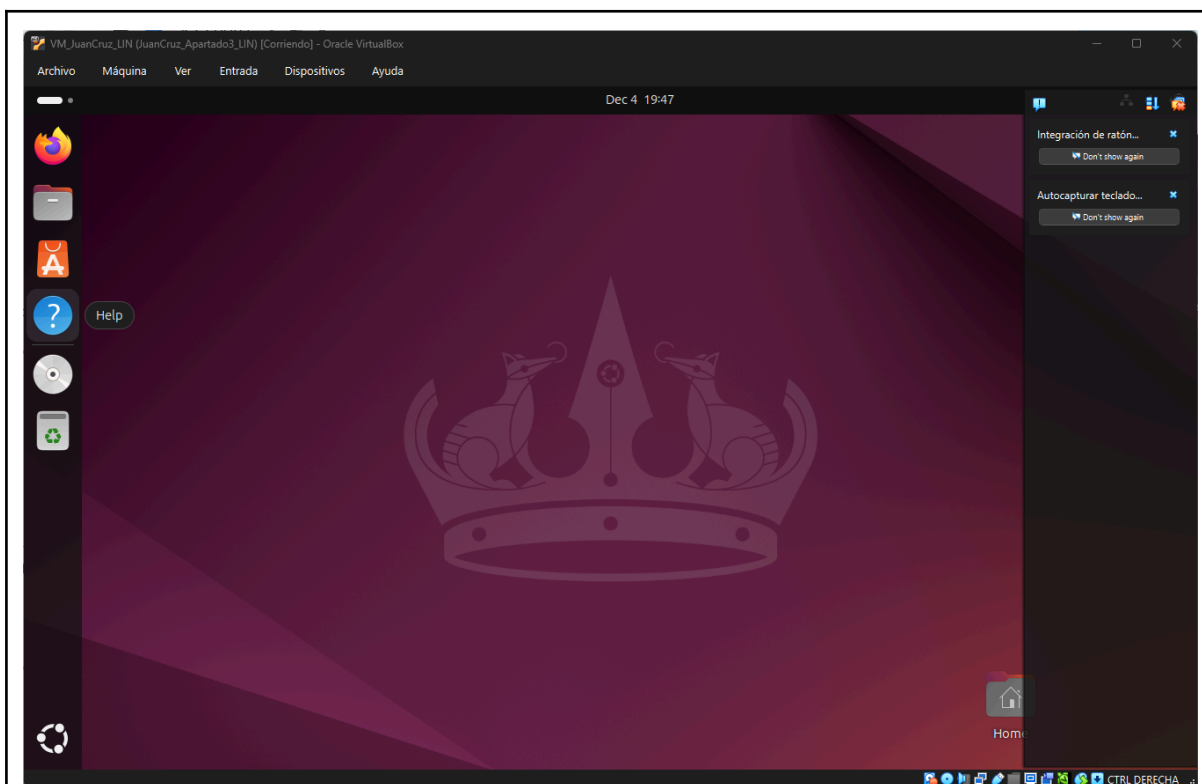


Lo siguiente que se propone en el ejercicio es destruir elementos esenciales del ubuntu para romperlo y recuperarlo después usando la instantánea que acabamos de hacer.



Nos cargamos el ubuntu con `sudo rm -rf /etc` y, en efecto, vemos que ya no es capaz de iniciar.

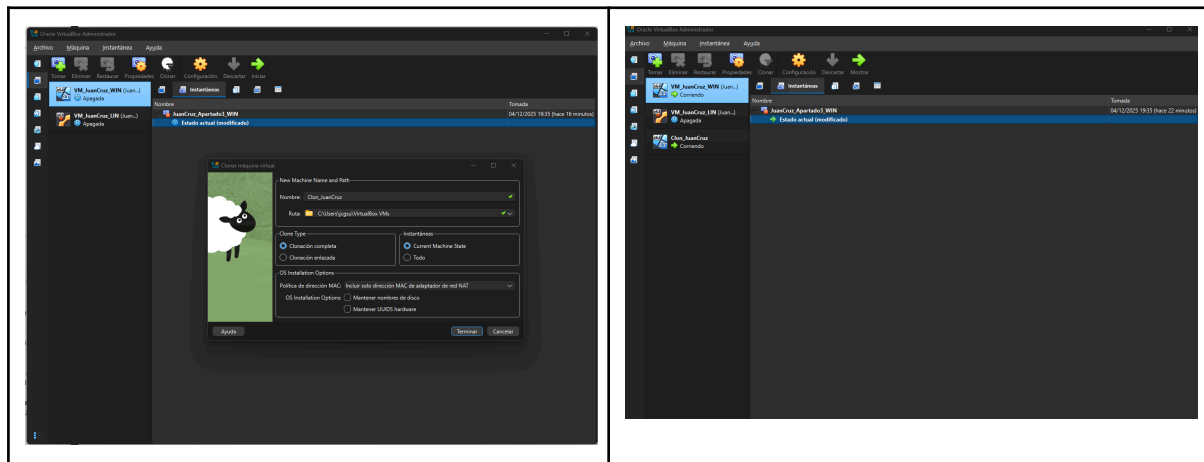
Ahora recuperamos el sistema desde la instantánea tomada.



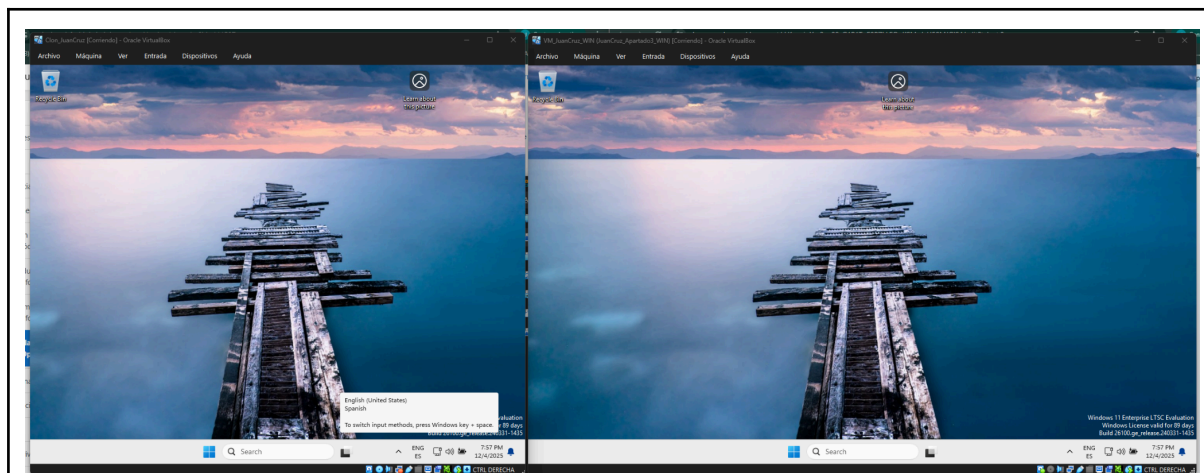
Sistema restaurado desde la instantánea, funcionando.

Apartado 4: Gestión de discos virtuales

En este apartado jugaremos con la clonación de máquinas y discos virtuales.

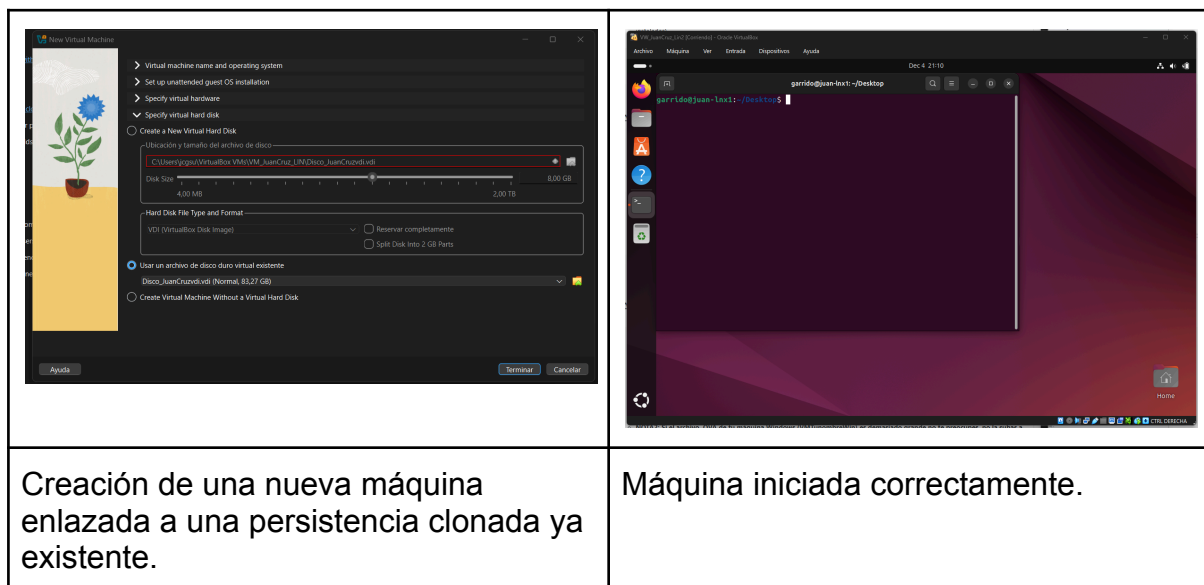
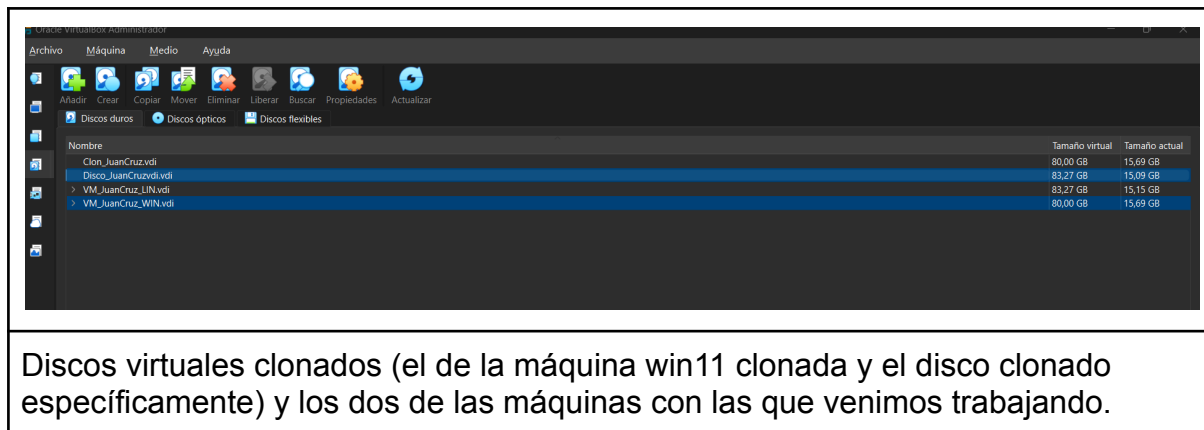


Creación del clon del Win11 anterior

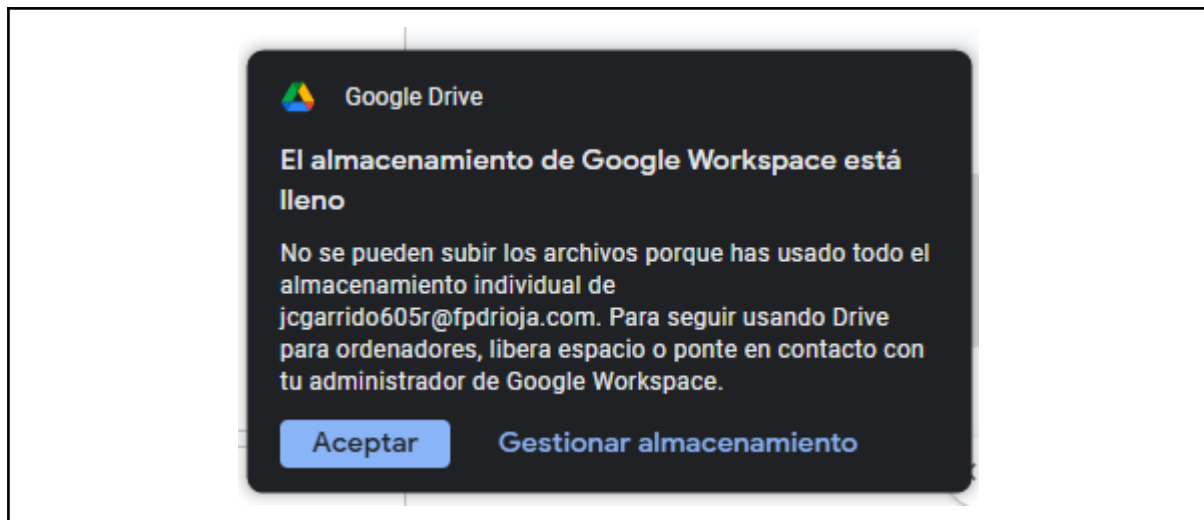


Las dos instancias de win 11 corriendo simultáneamente y mostrando el funcionamiento en cada caso de sus guests additions.

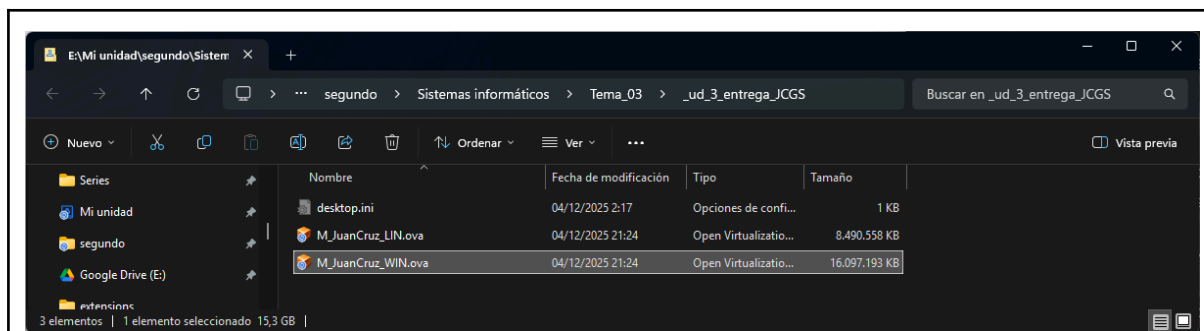
Ahora haremos unas copias de los discos virtuales y comprobaremos cómo podemos usarlos en diferentes máquinas virtuales.



Apartado 5: Exportar máquinas a .OVA y compartir con Google Drive



No parece que haya espacio en el modesto google drive que nos proporciona el centro, así que pongo aquí pantallazo de las dos máquinas en mi sistema.



Eliminaré la máquina con windows y lo dejo así.

Con esto finalizo las tareas.

El enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1lej8bo0HXsqsaAWTdXH-OmyfYDnAkdFJ?usp=sharing>